

LAB 8

Bu hafta elimizdeki lopy4 cihazıyla sıcaklık ve ışık gibi fiziksel değerleri ölçmeye çalıştık. Bunu yaparken şu linkteki github reposundan yardım aldık: https://github.com/pycom/pycom-libraries/tree/pysense_2.0/pysense . Ayrıca kodumuza geçen hafta ölçtüğümüz rssi'ı değerini de ekledik. Bu adımları yaparken ChatGpt'den faydalandık.

- Pysense kütüphanelerini indirme :

✓ ADIM 1 — Gerekli kütüphaneleri indir

Pysense Python kütüphaneleri burada:

 <https://github.com/pycom/pycom-libraries>

Bu repo içinde aşağıdaki klasörleri indirmen gerekiyor:

- pysense/pysense.py
- SI7006A20/SI7006A20.py
- LTR329ALS01/LTR329ALS01.py
- LPS22HB/LPS22HB.py
- MMA7660/MMA7660.py

✓ ADIM 2 — Bilgisayarına VSCode + Pymakr kur

Eğer zaten varsa bu adımı geçebilirsiniz.

Kurulum linki:

 <https://docs.pycom.io/gettingstarted/software/vscode/>

Pymakr eklentisi LoPy4'e kod göndermen için gerekli.

✓ ADIM 3 — LoPy4 cihazına bağlan

1. LoPy4'ü USB ile bilgisayara tak
2. VSCode -> sol altta **Pymakr: Connect** butonuna bas
3. Terminalde LoPy4 REPL (>>> işareti) görünmeli

✓ ADIM 4 — Sensör dosyalarını LoPy4'e yükle

VSCode içinde bir klasör aç → içine şu dosyaları kopyala:

pysense.py

SI7006A20.py

LTR329ALS01.py

LPS22HB.py

MMA7660.py

Sonra:

→ Pymakr → **Upload** (veya "Sync") butonuna bas

→ Bu dosyalar **LoPy4'ün /flash klasörüne** yüklenecek

Doğru yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için REPL'de:

```
import os
```

```
os.listdir()
```

Şöyle görmem gerekiyor:

```
['boot.py', 'main.py', 'pysense.py',  
'SI7006A20.py', 'LTR329ALS01.py',  
'LPS22HB.py', 'MMA7660.py']
```

✅ ADIM 5 — Kodunu çalıştır

Artık şu kod **hatasız** çalışacak:

```
from pysense import Pysense
```

```
from SI7006A20 import SI7006A20
```

```
from LTR329ALS01 import LTR329ALS01
```

```
from LPS22HB import LPS22HB
```

```
from MMA7660 import MMA7660
```

```
import time
```

```
py = Pysense()
```

```
si = SI7006A20(py)
```

```
light = LTR329ALS01(py)
```

```
press = LPS22HB(py)
```

```
acc = MMA7660(py)
```

```
while True:
```

```
    print("Sıcaklık:", si.temperature())
```

```
    print("Nem:", si.humidity())
```

```
    print("Çiy noktası:", si.dew_point())
```

```
    print("Basınç:", press.pressure())
```

```
    print("Işık (Lux):", light.light())
```

```
    print("İvme:", acc.acceleration())
```

```
    time.sleep(1)
```

- Kütüphaneleri import etmede sorun yaşadık:
- >>> Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 2, in <module>
ImportError: no module named 'lib.pysense'
- >>> Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 2, in <module>
ImportError: no module named 'lab8'
- `import os`
`os.listdir('/flash')`
bunun çıktısı şuydu:
>>> `import os` >>> `os.listdir('/flash')` ['main.py', 'sys', 'lib', 'cert', 'boot.py']

ChatGpt burada FileZilla vb. uygulama kullanarak yüklemeyi önerdi fakat o yöntemle yapmadık. Kütüphaneleri ChatGpt'nin anlattığı şekillerde lopy4 içine entegre edemedik sonrasında kodumuzun başına eklemeye karar verdik.

- Aldığımız diğer bi hata:
- >>> Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 551, in <module> File "<stdin>", line 545, in `__init__` AttributeError: type object 'Pycoproc' has no attribute 'PYSENSE'
- Çözümü ise:

```
class Pysense(Pycoproc):
```

```
    def __init__(self, i2c=None, sda='P22', scl='P21'):
```

```
        Pycoproc.__init__(self, Pycoproc.PYSENSE, i2c, sda, scl)
```

Şu şekilde olan Pysense kodunu alttaki şekilde güncelledik:

```
class Pysense(Pycoproc):
```

```
    def __init__(self, i2c=None, sda='P22', scl='P21'):
```

```
        Pycoproc.__init__(self, i2c=i2c, sda=sda, scl=scl)
```

- Üstteki değişimi yapınca ise şu hata geldi:
- >>> Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 553, in <module> File "<stdin>", line 544, in __init__ File "<stdin>", line 343, in __init__ ValueError: Firmware out of date

Bunun nedeni ise firmware uyumsuzluğuymuş, çözümünde ise önerdiği adımlardan ikinciği uyguladık. ChatGpt cevabı:

Hata şu satırdan geliyor:

```
if self.read_fw_version() < 15:
```

```
    raise ValueError('Firmware out of date')
```

Yani Pycoproc sınıfı **cihazdan firmware versiyonunu okuyor** ve 15'ten düşükse çalışmayı durduruyor. Bu **PySense 1.0 veya 2.0 kartının firmware'inin güncel olmadığını** gösteriyor.

◆ Çözüm yolları

1. Firmware güncellemesi (resmi yol, tavsiye edilen)

- Pycom cihazını USB ile bilgisayara bağla.
- Pycom Firmware Update Tool kullan.
- LoPy4 + Pysense için en son firmware'i yükle.
- Ardından kodunu tekrar çalıştır.

2. Geçici bypass (sadece test amaçlı, sensör çalışması garanti değil)

Firmware kontrolünü atlamak için:

```
class Pycoproc:
```

```
    def __init__(self, i2c=None, sda='P22', scl='P21'):
```

```
        ...
```

```
        # firmware kontrolünü atla
```

```
        # if self.read_fw_version() < 15:
```

```
            # raise ValueError('Firmware out of date')
```

- Kodumuza rssi verisini de ekledik ve son hali:

```
554 import time
555 from network import WLAN
556 import time
557
558 wlan = WLAN(mode=WLAN.STA)
559 wlan.connect("Sudenur", auth=(WLAN.WPA2, "12345678"))
560
561 while not wlan.isconnected():
562     time.sleep(0.2)
563
564 print("Bağlandı\n")
565
566 py = Pysense()
567
568 # Sensör sınıfları
569 si = SI7006A20(py)
570 light = LTR329ALS01(py)
571
572 while True:
573     nets = wlan.scan()
574
575     found = False
576     for n in nets:
577         if n.ssid == "Sudenur":
578             lux = light.light() # sensörden tuple al
579             rssi = n.rssi
580             temp = si.temperature()
581             hum = si.humidity()
582             dew = si.dew_point()
583             print("RSSI:", rssi, "dBm | Sıcaklık:", temp, "°C | Nem:", hum, "%" | Ciy noktasi:", dew, "°C | Isik (Lux):", lux)
584             found = True
585             break
586
587     if not found:
588         print("Ag taramada bulunamadi!")
589
590
```

Bu kodun başına github linkindeki kütüphaneleri ekledik.

- Çalışan son kodun çıktısı:

>>> BaÄ±n!

RSSI: -10 dBm | Sıcaklık: 29.73792 Â°C | Nem: 28.71756 % | Ciy noktasi: 9.68598 Â°C | Isik (Lux): (27, 21)

RSSI: -12 dBm | Sıcaklık: 29.7272 Â°C | Nem: 29.18295 % | Ciy noktasi: 9.934701 Â°C | Isik (Lux): (18, 16)

RSSI: -11 dBm | Sıcaklık: 29.73792 Â°C | Nem: 29.47287 % | Ciy noktasi: 10.04203 Â°C | Isik (Lux): (153, 99)

RSSI: -28 dBm | Sıcaklık: 29.74865 Â°C | Nem: 29.50339 % | Ciy noktasi: 10.05365 Â°C | Isik (Lux): (156, 100)

RSSI: -53 dBm | Sıcaklık: 29.7272 Â°C | Nem: 29.10666 % | Ciy noktasi: 9.839493 Â°C | Isik (Lux): (152, 97)

RSSI: -53 dBm | Sıcaklık: 29.73792 Â°C | Nem: 29.04562 % | Ciy noktasi: 9.825181 Â°C | Isik (Lux): (155, 100)

RSSI: -51 dBm | Sıcaklık: 29.73792 Â°C | Nem: 29.02274 % | Ciy noktasi: 9.804191 Â°C | Isik (Lux): (152, 99)

RSSI: -59 dBm | Sıcaklık: 29.73792 Â°C | Nem: 28.99222 % | Ciy noktasi: 9.776677 Â°C | Isik (Lux): (151, 99)

RSSI: -76 dBm | Sıcaklık: 29.73792 Â°C | Nem: 28.96933 % | Ciy noktasi: 9.760941 Â°C | Isik (Lux): (148, 96)

RSSI: -64 dBm | Sıcaklık: 29.77011 Â°C | Nem: 28.90067 % | Ciy noktasi: 9.772826 Â°C | Isik (Lux): (149, 98)

RSSI: -64 dBm | Sıcaklık: 29.73792 Â°C | Nem: 28.87778 % | Ciy noktasi: 9.712318 Â°C | Isik (Lux): (150, 97)

RSSI: -63 dBm | Sıcaklık: 29.73792 Â°C | Nem: 28.83963 % | Ciy noktasi: 9.710997 Â°C | Isik (Lux): (149, 97)

RSSI: -82 dBm | Sıcaklık: 29.7272 Â°C | Nem: 28.82437 % | Ciy noktasi: 9.670219 Â°C | Isik (Lux): (148, 97)

RSSI: -86 dBm | Sıcaklık: 29.7272 Â°C | Nem: 28.81674 % | Ciy noktasi: 9.693888 Â°C | Isik (Lux): (150, 97)

RSSI: -80 dBm | Sicaklik: 29.77011 Â°C | Nem: 28.81674 % | Ciy noktasi: 9.704393 Â°C | Isik (Lux): (145, 94)

RSSI: -82 dBm | Sicaklik: 29.71648 Â°C | Nem: 28.832 % | Ciy noktasi: 9.720205 Â°C | Isik (Lux): (148, 95)

RSSI: -89 dBm | Sicaklik: 29.74865 Â°C | Nem: 28.832 % | Ciy noktasi: 9.718898 Â°C | Isik (Lux): (148, 95)

Ag taramada bulunamadi!

RSSI: -90 dBm | Sicaklik: 29.70575 Â°C | Nem: 28.84726 % | Ciy noktasi: 9.713636 Â°C | Isik (Lux): (152, 99)

RSSI: -91 dBm | Sicaklik: 29.74865 Â°C | Nem: 28.83963 % | Ciy noktasi: 9.70574 Â°C | Isik (Lux): (151, 100)

RSSI: -81 dBm | Sicaklik: 29.7272 Â°C | Nem: 28.80911 % | Ciy noktasi: 9.684678 Â°C | Isik (Lux): (152, 100)

RSSI: -82 dBm | Sicaklik: 29.74865 Â°C | Nem: 28.79385 % | Ciy noktasi: 9.691229 Â°C | Isik (Lux): (152, 100)

RSSI: -84 dBm | Sicaklik: 29.7272 Â°C | Nem: 28.77097 % | Ciy noktasi: 9.660949 Â°C | Isik (Lux): (151, 99)

RSSI: -85 dBm | Sicaklik: 29.7272 Â°C | Nem: 28.76334 % | Ciy noktasi: 9.679362 Â°C | Isik (Lux): (151, 98)

RSSI: -83 dBm | Sicaklik: 29.7272 Â°C | Nem: 28.76334 % | Ciy noktasi: 9.670156 Â°C | Isik (Lux): (150, 98)

RSSI: -85 dBm | Sicaklik: 29.75938 Â°C | Nem: 28.74808 % | Ciy noktasi: 9.680649 Â°C | Isik (Lux): (151, 99)

RSSI: -87 dBm | Sicaklik: 29.75938 Â°C | Nem: 28.74808 % | Ciy noktasi: 9.662236 Â°C | Isik (Lux): (149, 97)

RSSI: -90 dBm | Sicaklik: 29.73792 Â°C | Nem: 28.74808 % | Ciy noktasi: 9.666197 Â°C | Isik (Lux): (143, 94)

RSSI: -91 dBm | Sicaklik: 29.7272 Â°C | Nem: 28.7786 % | Ciy noktasi: 9.674115 Â°C | Isik (Lux): (150, 96)

RSSI: -92 dBm | Sicaklik: 29.71648 Â°C | Nem: 28.73282 % | Ciy noktasi: 9.626709 Â°C | Isik (Lux): (148, 96)

Ag taramada bulunamadi!

[# Burada fazla uzaklaştığımız için bağlantı koptu](#)

Ag taramada bulunamadi!

Ag taramada bulunamadi!

Ag taramada bulunamadi!

[# Yaklaşınca tekrar bağlandı](#)

RSSI: -91 dBm | Sicaklik: 29.70575 Â°C | Nem: 28.4429 % | Ciy noktasi: 9.485914 Â°C | Isik (Lux): (149, 96)

RSSI: -91 dBm | Sicaklik: 29.69502 Â°C | Nem: 28.40476 % | Ciy noktasi: 9.460729 Â°C | Isik (Lux): (150, 96)

RSSI: -56 dBm | Sicaklik: 29.67358 Â°C | Nem: 28.33609 % | Ciy noktasi: 9.389069 Â°C | Isik (Lux): (135, 87)

RSSI: -58 dBm | Sicaklik: 29.6843 Â°C | Nem: 28.32083 % | Ciy noktasi: 9.389069 Â°C | Isik (Lux): (140, 91)

RSSI: -54 dBm | Sicaklik: 29.67358 Â°C | Nem: 28.3132 % | Ciy noktasi: 9.375882 Â°C | Isik (Lux): (99, 63)

RSSI: -50 dBm | Sicaklik: 29.65212 Â°C | Nem: 28.30557 % | Ciy noktasi: 9.36669 Â°C | Isik (Lux): (148, 95)

RSSI: -26 dBm | Sicaklik: 29.66285 Â°C | Nem: 28.32846 % | Ciy noktasi: 9.36669 Â°C | Isik (Lux): (28, 23)

RSSI: -11 dBm | Sicaklik: 29.67358 Â°C | Nem: 28.33609 % | Ciy noktasi: 9.409117 Â°C | Isik (Lux): (24, 20)

RSSI: -19 dBm | Sicaklik: 29.70575 Â°C | Nem: 28.35135 % | Ciy noktasi: 9.446341 Â°C | Isik (Lux): (33, 26)

RSSI: -22 dBm | Sicaklik: 29.6843 Â°C | Nem: 28.4429 % | Ciy noktasi: 9.507467 Â°C | Isik (Lux): (24, 19)

RSSI: -18 dBm | Sicaklik: 29.69502 Â°C | Nem: 28.54971 % | Ciy noktasi: 9.564464 Â°C | Isik (Lux): (16, 14)

RSSI: -18 dBm | Sicaklik: 29.71648 Â°C | Nem: 28.64127 % | Ciy noktasi: 9.621325 Â°C | Isik (Lux): (17, 9)

RSSI: -20 dBm | Sicaklik: 29.71648 Â°C | Nem: 28.73282 % | Ciy noktasi: 9.676688 Â°C | Isik (Lux): (9, 9)

RSSI: -17 dBm | Sicaklik: 29.71648 Â°C | Nem: 28.7786 % | Ciy noktasi: 9.699143 Â°C | Isik (Lux): (8, 8)